

AgroTech MVP v2.0

Metodología de Sistemas II — UTN FRSR 2025/2026

Startup innovadora y social de gestión financiera agrícola con integración N8N para automatización de workflows y red colaborativa de productores.

Índice

1. ¿Qué es AgroTech?
2. El Problema
3. Nuestra Solución — El MVP
4. Componente Social: Red de Productores
5. Estructura del Proyecto
6. Cómo usar
7. Integración N8N
8. Datos de Prueba
9. Tecnologías
10. Equipo

¿Qué es AgroTech?

AgroTech es una **startup innovadora y social** que nace para resolver la falta de herramientas digitales accesibles para pequeños y medianos productores agrícolas de Mendoza (San Rafael y Valle de Uco).

El producto es un **sistema de gestión financiera agrícola** que permite:

- Controlar ingresos y gastos por lote/cuartel
- Simular inversiones en Obligaciones Negociables (ONs)
- Gestionar cartera de cheques
- Recibir alertas de liquidez con proyección temporal
- **Conectarse con otros productores** mediante una red colaborativa

Todo funciona como **PWA** (Progressive Web App): se instala en el celular, funciona offline y sincroniza cuando hay conexión.

El Problema

Los productores agrícolas de Mendoza enfrentan diariamente:

Problema	Consecuencia
No llevan registro sistemático de gastos por lote	No saben cuánto cuesta producir cada cultivo
Dependen de Excel o papel para sus finanzas	Pérdida de datos, errores de cálculo
No proyectan su liquidez	Sorpresas de déficit de caja

Table 1 – continued

Problema	Consecuencia
No acceden fácilmente a inversiones como ONs	Dejan dinero parado sin rentabilizar
Están aislados de otros productores	No comparten alertas de plagas, precios ni maquinaria
La industria les paga con cheques a largo plazo	Dificultad para planificar el flujo de caja

“Antes tenía todo en una libreta. Cuando se me mojó, perdí tres temporadas de datos.” — Productor de vid, San Rafael.

💡 Nuestra Solución — El MVP

AgroTech MVP es una **versión simplificada pero funcional** que permite validar la idea con el menor esfuerzo posible, siguiendo la metodología del Producto Mínimo Viable.

Funcionalidades incluidas

Pantalla	Función
Dashboard	Saldo disponible, margen bruto, gráfico de flujo de caja, métricas clave, alertas de liquidez
Gastos	Carga de gastos por lote, concepto, fecha y comprobante
Ingresos	Registro de ingresos con validación de auditoría (cheques, transferencias, efectivo)
Balance	Estado de resultados por lote y consolidado
Inversiones ONs	Simulador de compra de Obligaciones
N8N	Negociables con proyección de rendimiento
Red de Productores	Configuración de webhook para automatización de workflows
Configuración	Alertas colaborativas, trueque de maquinaria/ mano de obra, precios compartidos
	Exportar/importar datos, cambio de tema, reinicio

Características técnicas

- 🎨 Glassmorphism + Dark Mode
- 📱 Diseño mobile-first con navbar inferior
- 📊 Gráficos interactivos con Chart.js
- 🌐 Webhook N8N con test de conexión
- 💾 Exportar CSV/JSON
- 📁 Importar backup
- 🛑 Funciona offline (PWA con Service Worker)
- 🔔 Alertas de liquidez con proyección a 10 meses

- 💰 **Simulador de inversiones** en ONs
- 🗑️ **Validación de auditoría** en ingresos

👉 Componente Social: Red de Productores

El diferenciador social de AgroTech es la **Red de Productores**, una funcionalidad que transforma la app de una herramienta individual a una **plataforma colaborativa**.

¿Qué permite?

Función	Impacto Social
Alertas de plagas/enfermedades	Un productor detecta oidio y alerta a todos los vecinos de la zona por WhatsApp (vía N8N), evitando pérdidas masivas
Alertas climáticas	Heladas, granizo o sequía —la comunidad se prepara en conjunto
Precios de insumos	Comparten precios de fertilizantes, fungicidas y maquinaria para negociar en grupo
Trueque de maquinaria	Un productor presta su tractor a cambio de jornales de poda —economía colaborativa rural
Trueque de mano de obra	Cuadrillas disponibles para cosecha, pagadas en especie o con trueque

Cobertura geográfica

- **San Rafael:** Norte, Sur, Este, Oeste, General Alvear
- **Valle de Uco:** Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Vista Flores, Los Chacayes, El Cepillo

Integración con N8N

Cuando un productor envía una alerta, N8N dispara automáticamente:

```
{
  "app": "AgroTech",
  "version": "2.0.0",
  "timestamp": "2026-08-23T22:00:00Z",
  "evento": "alerta_nueva",
  "datos": {
    "tipo": "plaga",
    "zona": "San Rafael — Este",
    "cultivo": "Vid",
    "descripcion": "Oidio detectado en lote A"
  },
  "notificacion": "whatsapp"
}
```

Esto llega como mensaje de WhatsApp a todos los productores registrados en esa zona.

Estructura del Proyecto

```
agrotech-mvp/
├─ index.html      # Dashboard principal
├─ pantalla2.html  # Carga de Gastos
├─ pantalla3.html  # Registro de Ingresos
├─ pantalla4.html  # Estado de Resultados
├─ pantalla5.html  # Inversiones en ONs
├─ pantalla6.html  # Integración N8N
├─ pantalla7.html  # Configuración
├─ pantalla8.html  # Red de Productores (componente social)
├─ styles.css      # Estilos modernos (glassmorphism, dark mode)
├─ shared.js       # Motor central de datos y lógica
├─ demo-data.js    # Datos de prueba
├─ manifest.json   # Configuración PWA
├─ sw.js           # Service Worker (offline)
├─ icons/
│   └─ icon-192.png # Icono PWA (192x192)
│   └─ icon-512.png # Icono PWA (512x512)
```

Cómo usar

Opción 1: Abrir directamente

1. Descomprimí el ZIP
2. Abrí index.html en cualquier navegador
3. Los datos de prueba se cargan automáticamente

Opción 2: Servidor local (recomendado)

```
cd agrotech-mvp
python -m http.server 8000
# 0 con Node:
npx serve .
```

Luego abrí `http://localhost:8000`

Opción 3: Instalar como PWA

1. Abrí en Chrome/Edge/Safari
2. Apretá “Agregar a pantalla de inicio”
3. ¡Listo! Funciona offline

Integración N8N

1. Instalá N8N (local o n8n.io)
2. Creá un Workflow nuevo
3. Agregá un nodo **Webhook** (método POST)

- 4. Copiá la URL del webhook
- 5. Andá a pantalla6.html → activá el toggle → pegá la URL
- 6. Probá con “Enviar Evento de Prueba”

Payload que envía AgroTech (eventos financieros)

```
{
  "app": "AgroTech",
  "version": "2.0.0",
  "timestamp": "2026-08-22T19:57:00Z",
  "evento": "gasto_registrado",
  "datos": { "loteId": "duraznos", "concepto": "Personal", "monto": 150000 },
  "resumen": {
    "saldoNeto": 2450000,
    "totalIngresos": 5200000,
    "totalGastos": 2750000,
    "resultadoNeto": 1800000
  }
}
```

Payload de la Red de Productores (alertas)

```
{
  "app": "AgroTech",
  "version": "2.0.0",
  "timestamp": "2026-08-23T22:00:00Z",
  "evento": "alerta_nueva",
  "datos": {
    "tipo": "plaga",
    "zona": "San Rafael — Este",
    "cultivo": "Vid",
    "descripcion": "Oidio detectado en lote A"
  },
  "notificacion": "whatsapp"
}
```

 Datos de Prueba Incluidos

Concepto	Valor
Ingresos Duraznos	\$2.850.000
Ingresos Vid	\$4.200.000
Ingresos Olivos	\$950.000
Gastos Duraznos	\$1.620.000
Gastos Vid	\$2.380.000
Gastos Olivos	\$580.000
Inversiones ONs	\$850.000
Cheques en cartera	3 documentos

Table 4 – continued

Concepto	Valor
Gastos programados	4 eventos
Productores en la red	12
Alertas activas	3
Ofertas de trueque	2

 Tecnologías

Tecnología	Uso
HTML5 + CSS3	Maquetado responsive, glassmorphism, PWA
Vanilla JavaScript	Lógica de negocio, manejo de estado local
Chart.js	Gráficos de flujo de caja y métricas
N8N	Automatización de workflows y notificaciones
Service Worker	Funcionamiento offline (PWA)
LocalStorage	Persistencia de datos en el navegador
Manifest.json	Configuración de instalación como app

 Equipo

Materia: Metodología de Sistemas II
Institución: UTN — Facultad Regional San Rafael
Año: 2025 / 2026

 Licencia

Proyecto académico desarrollado para la materia Metodología de Sistemas II de la UTN FRSR.

“La tecnología no reemplaza al productor, lo empodera.” — AgroTech 